

Consider the following for the next **three (03)** items that follow :

Let $f(x)$ be a function satisfying $f(x+y) = f(x)f(y)$ for all $x, y \in N$ such that $f(1) = 2$:

31. If $\sum_{x=2}^n f(x) = 2044$, then what is the value of n ?

- (a) 8
- (b) 9
- (c) 10
- (d) 11

32. What is $\sum_{x=1}^5 f(2x-1)$ equal to ?

- (a) 341
- (b) 682
- (c) 1023
- (d) 1364

33. What is $\sum_{x=1}^6 2^x f(x)$ equal to ?

- (a) 1365
- (b) 2730
- (c) 4024
- (d) 5460

Consider the following for the next **three (03)** items that follow :

A university awarded medals in basket ball, football and volleyball. Only x students ($x < 6$) got medal in all the three sports and the medals went to a total of $15x$ students. It awarded $5x$ medals in basketball, $(4x+15)$ medals in football and $(x+25)$ medals in volleyball.

34. How many received medals in exactly two of the three sports ?

- (a) $30 - 4x$
- (b) $35 - 7x$
- (c) $40 - 7x$
- (d) $45 - 5x$

35. How many received medals in at least two of three sports ?

- (a) $30 - 6x$
- (b) $35 - 6x$
- (c) $40 - 5x$
- (d) $40 - 6x$

36. How many received medals in exactly one of three sports ?

- (a) $21x - 40$
- (b) $21x - 35$
- (c) $20x - 35$
- (d) $20x - 25$

अगले तीन (03) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए $A = \begin{pmatrix} 0 & \sin^2 \theta & \cos^2 \theta \\ \cos^2 \theta & 0 & \sin^2 \theta \\ \sin^2 \theta & \cos^2 \theta & 0 \end{pmatrix}$ और

$A = P + Q$ है जहां P एक सममित आव्यूह है और Q एक विषम-सममित आव्यूह है ।

37. P किसके बराबर है ?

(a) $\begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}$

(b) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

(c) $\cos 2\theta \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

(d) $\cos 2\theta \begin{pmatrix} 0 & -1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & -1/2 \\ -1/2 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}$

38. Q किसके बराबर है ?

(a) $\begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}$

(b) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

(c) $\cos 2\theta \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

(d) $\cos 2\theta \begin{pmatrix} 0 & -1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & -1/2 \\ -1/2 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}$

39. A की सारणिक का न्यूनतम मान क्या है ?

(a) $\frac{1}{4}$

(b) $\frac{1}{2}$

(c) $\frac{3}{4}$

(d) 1

अगले तीन (03) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

ABC एक त्रिभुजाकार भूखंड है जहां $AB = 16$ m, $BC = 10$ m और $CA = 10$ m है । भूजा AB के मध्यबिंदु पर एक लैंपपोस्ट (बिजली-बत्ती खंभा) स्थित है । यह लैंपपोस्ट शीर्ष B पर 45° का कोण अंतरित करता है ।

40. लैंपपोस्ट की ऊंचाई क्या है ?

(a) 6 m

(b) 7 m

(c) 8 m

(d) 9 m

41. $\frac{AB}{\sin C}$ किसके बराबर है ?

(a) 17 m

(b) $\frac{50}{3}$ m

(c) $\frac{40}{3}$ m

(d) 16 m

42. $\cos A + \cos B + \cos C$ किसके बराबर है ?

(a) 1

(b) $\frac{41}{25}$

(c) $\frac{37}{25}$

(d) $\frac{33}{25}$